

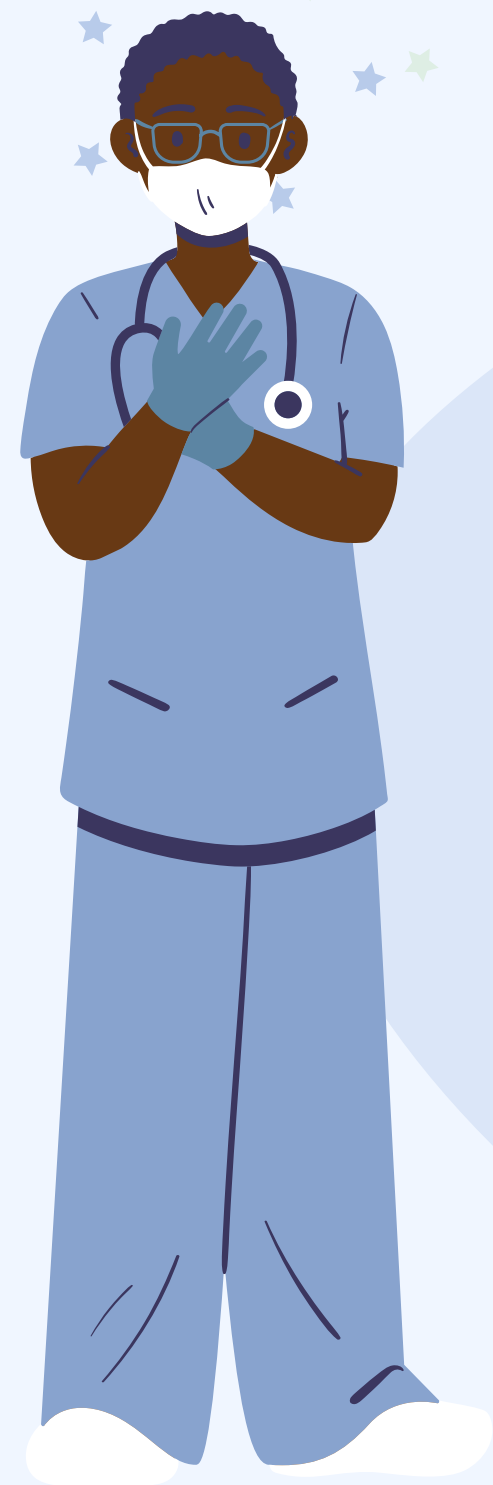
SAÉ 4.02 Reporting d'une analyse multivariée

Analyse des disparités territoriales en matière d'offre de soins en France.

Groupe
Adil Boukhari
Nessrine Rezgui
Yanis Stentzel
Jonathan Wild



Présentation des données



Données Brutes

Pathologies

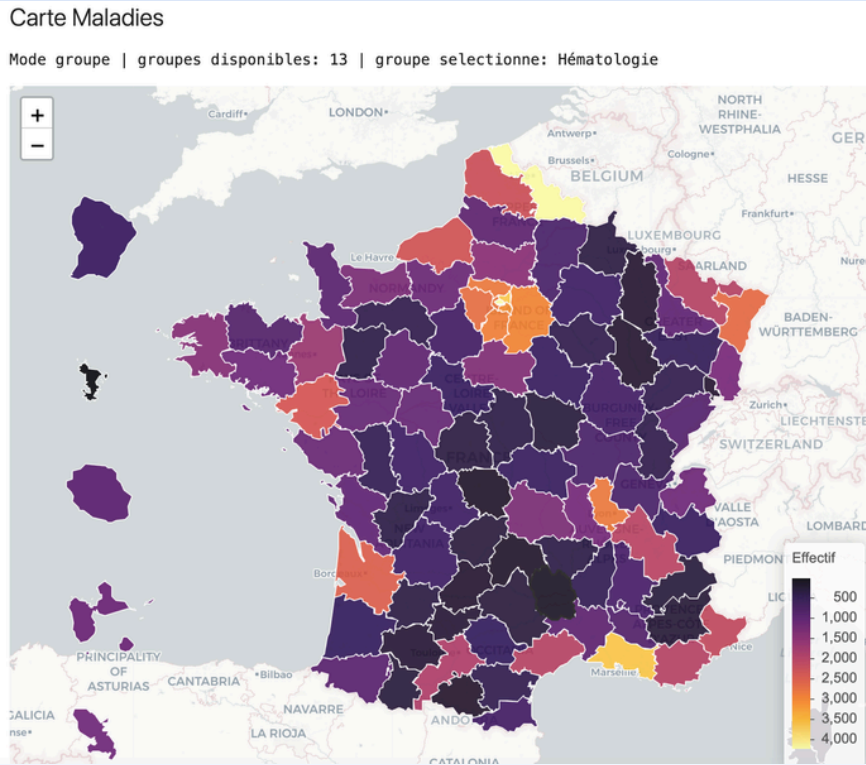
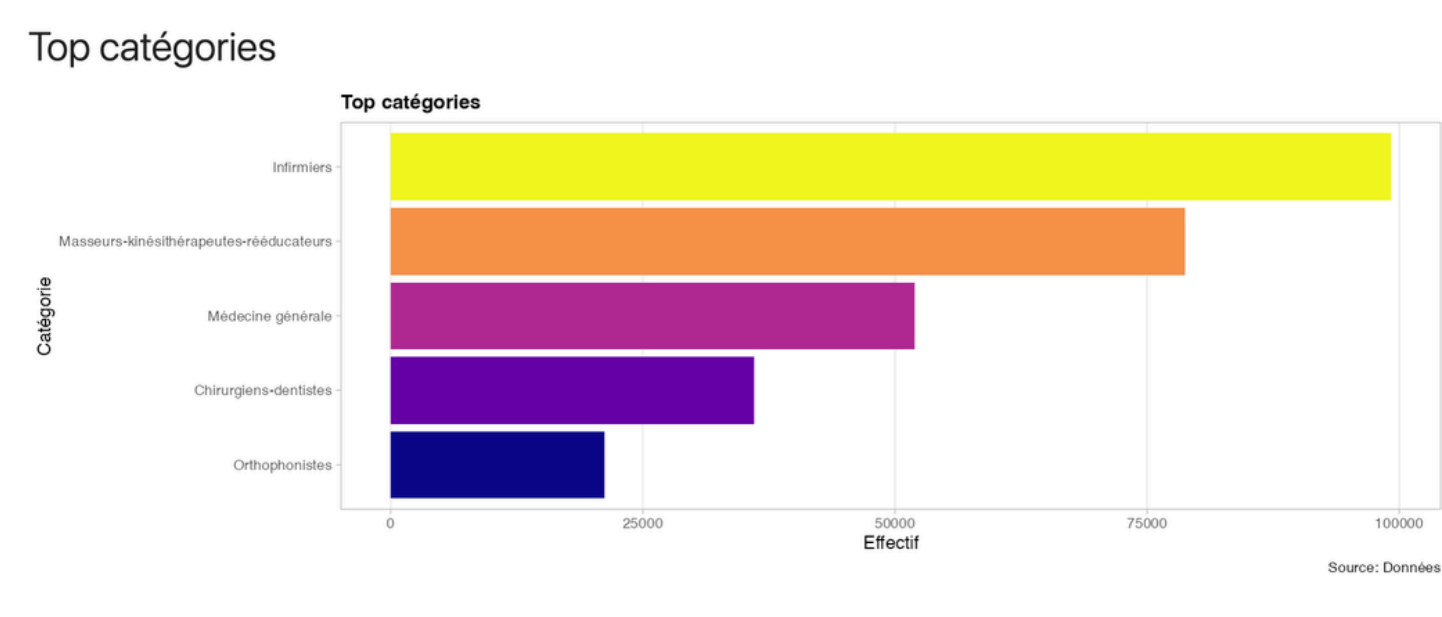
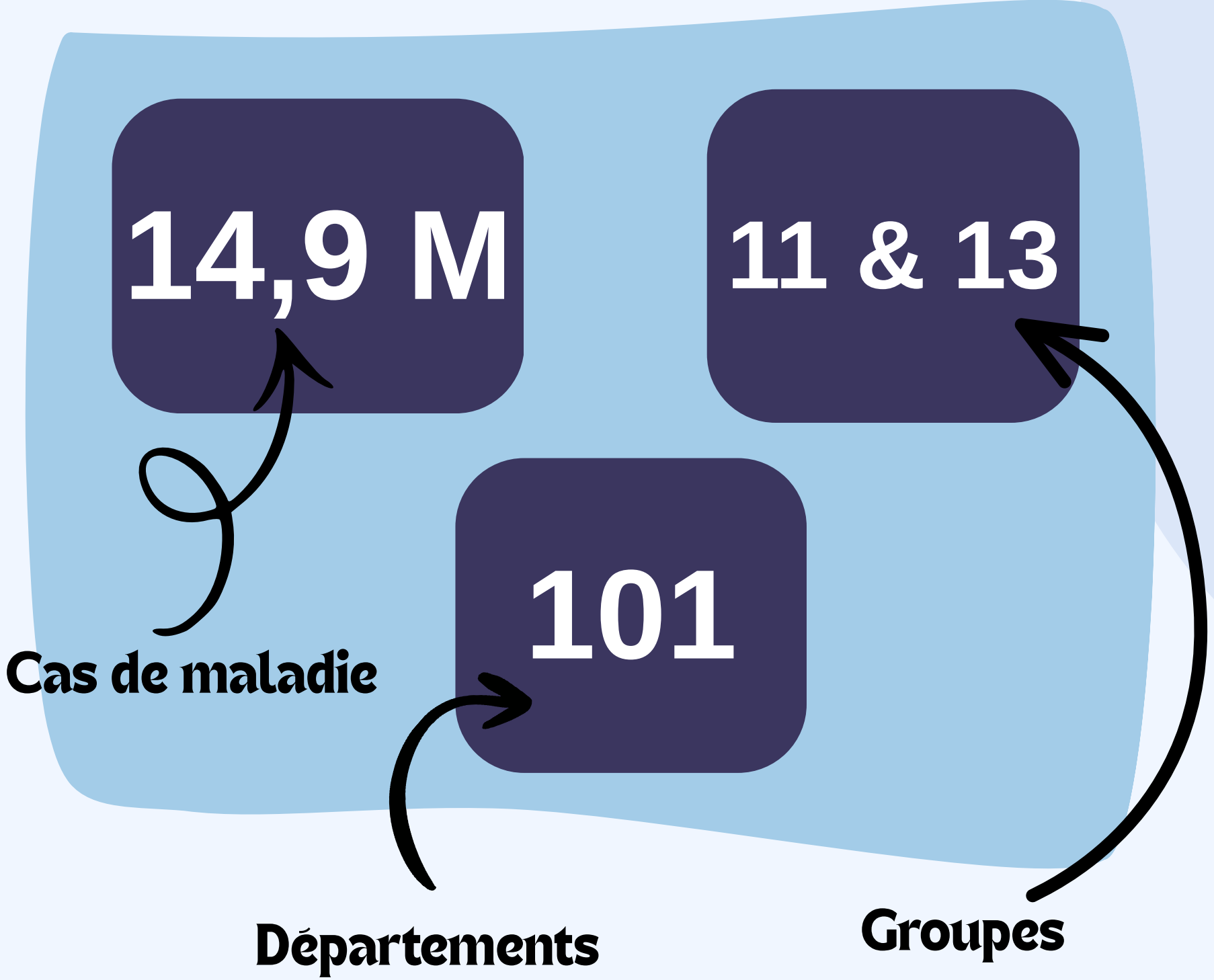
Professions

Nombre de maladies par département
• nombre d'habitant

Nombre de médecin par profession par département
• nombre d'habitant



Échantillon



AFC sur les professions

Choix du nombre d'axes

- AXE 1 = 69.1% de l'inertie totale
- AXE 2 = 9.6% de l'inertie totale

| 78.7% |

Coordonnées factorielles

Santé mentale

très mal représentés puisque manque de données

- Axe 1 :
 - Rééducation et Paramédical (-0.114) ⊖
 - Autres ⊕
- Axe 2 :
 - Santé Mentale (-0.642) ⊖
 - Médecine Générale (+0.127) ⊕
- Autres variables liées à l'axe 1 donc similaires et proches

Contributions

- Rééducation (33.9%)
- Axe 1 :
 - Spécialités Médicales Organiques (15.2%)
 - Spécialités Chirurgicales (11.8%)
 - Santé des Femmes (10.3%)
 - Santé Buccodentaire (9.0%)
- 80% |
- Fait intéressant : santé mentale (0.37%) malgré une coordonnée élevée proportion totale faible mais reste atypiques
- Axe 1 construit à Médecine Générale (78.25%) ce qui expliquera le départements ruraux que dans ceux urbains.
- contributions très mauvaises : Oncologie et Imagerie = profils très proches de la moyenne

Qualité des représentations

excellemment représentée : Rééducation et Paramédical (0.998)

Information à ne pas négliger : **AXE 2 mais invisible sur AXE 1**
Médecine Générale (0.968)

très mal représenté : Santé Mentale (0.366)
Oncologie (0.293)

AFC sur les pathologies

Contributions

Choix du nombre d'axes

- AXE 1 = 43.46% de l'inertie totale
- AXE 2 = 31.9% de l'inertie totale

|75.36%|

- Axe 1 :
 - Endocrinologie (39.8%)
 - Maladies infectieuses (26.6%)
 - Cardio-vasculaire (17.8%)|84.2%|
- Axe 2 :
 - Maladies infectieuses (48.7%)
 - Endocrinologie (29.2%)|77.9%|
- Autres pathologies = contributions très faibles

Coordonnées factorielles

- Maladies infectieuses très excentrés
- Axe 1 :
 - Endocrinologie, Hématologie, Maladies infectieuses (⊖)
 - Cardio-vasculaire, Oncologie (⊕)
- Profils moyens : Neurologie, Orthopédie, Transplantation

=

Peu de différence inter-départementales

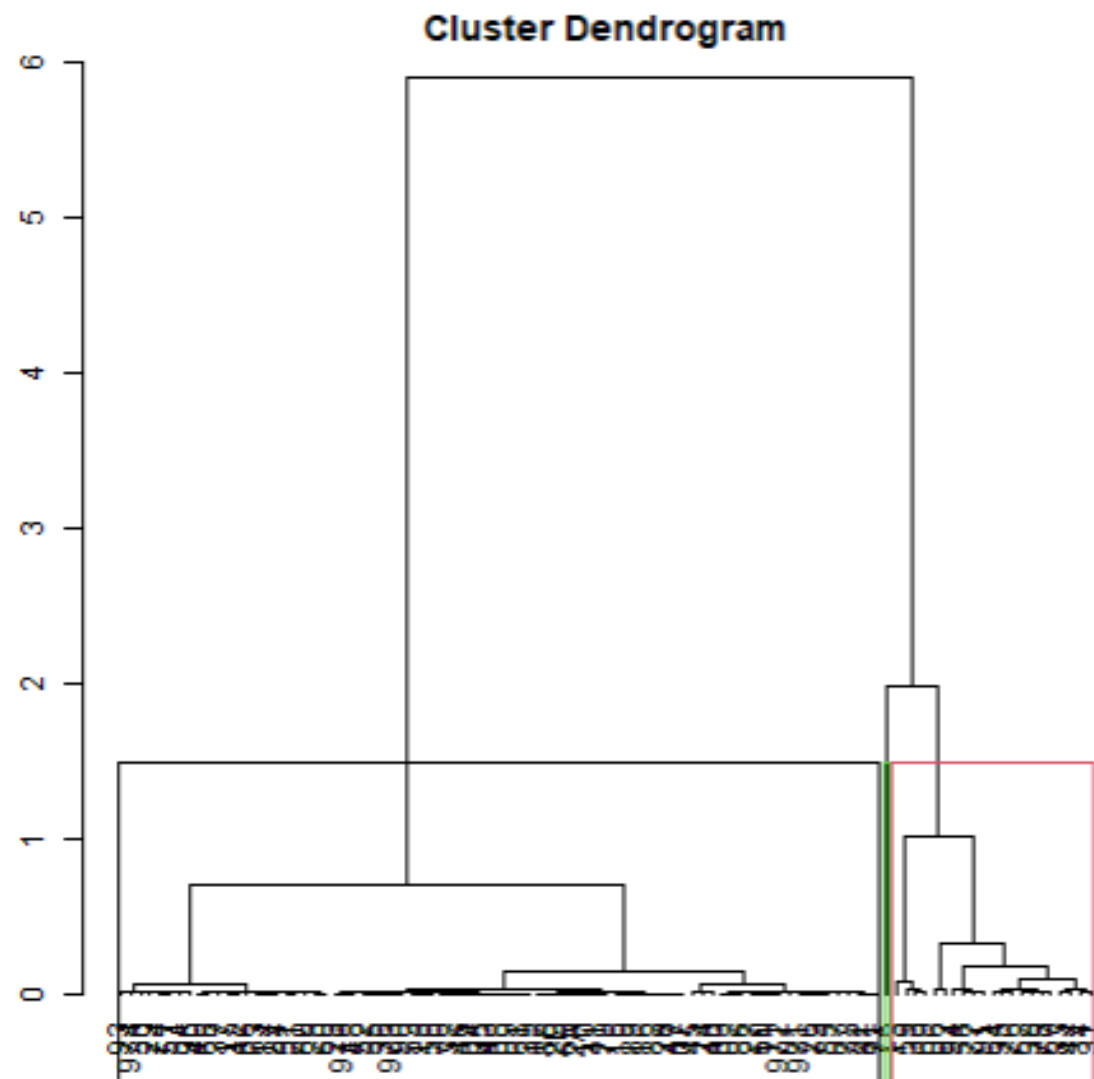
Qualité des représentations

- excellamment représentée :
 - Endocrinologie (0.992)
 - Maladies infectieuses (0.962)
 - Cardio-vasculaire (0.821)
- Information à ne pas négliger : Hématologie et Oncologie (~0.60)
- très mal représenté :
 - Orthopédie (0.013)
 - Transplantation (0.137)

Classification professions

k = 3

Hierarchical clustering



barycentres

```
> barycentres[1,]
```

Profession	Barycentre
Autres	222.9
Médecine Générale et Omnipraticiens	1622.7
Santé Buccodentaire	1260.1
Spécialités Chirurgicales	469.2
Autres Orientations et Médecines Spécialisées	169.1
Oncologie et Pathologie	47.6
Santé Mentale	0.7
Spécialités Médicales Organiques	565.7
Imagerie et Diagnostic Biologique	354.3
Rééducation et Paramédical	6787.9
Santé des Femmes, des Enfants et Reproduction	491.5

```
> meilleur
[1] 8
> pire
[1] 55
```

silhouette

```
> res1$tot.withinss
[1] 417430604
> res2$tot.withinss
[1] 137670055
> res3$tot.withinss
[1] 72581549
```

KMEANS

```
> medoides
```

Profession	Medoide
Autres	23
Médecine Générale et Omnipraticiens	137
Oncologie et Pathologie	5
Spécialités Chirurgicales	30
Spécialités Médicales Organiques	60
Imagerie et Diagnostic Biologique	38
Rééducation et Paramédical	80
Santé Buccodentaire	1055
Santé Mentale	168
Santé des Femmes, des Enfants et Reproduction	271
Autres Orientations et Médecines Spécialisées	45
Spécialités Médicales Organiques	62

médoides

```
> meilleur_pam
03
1
> pire_pam
77
101
```

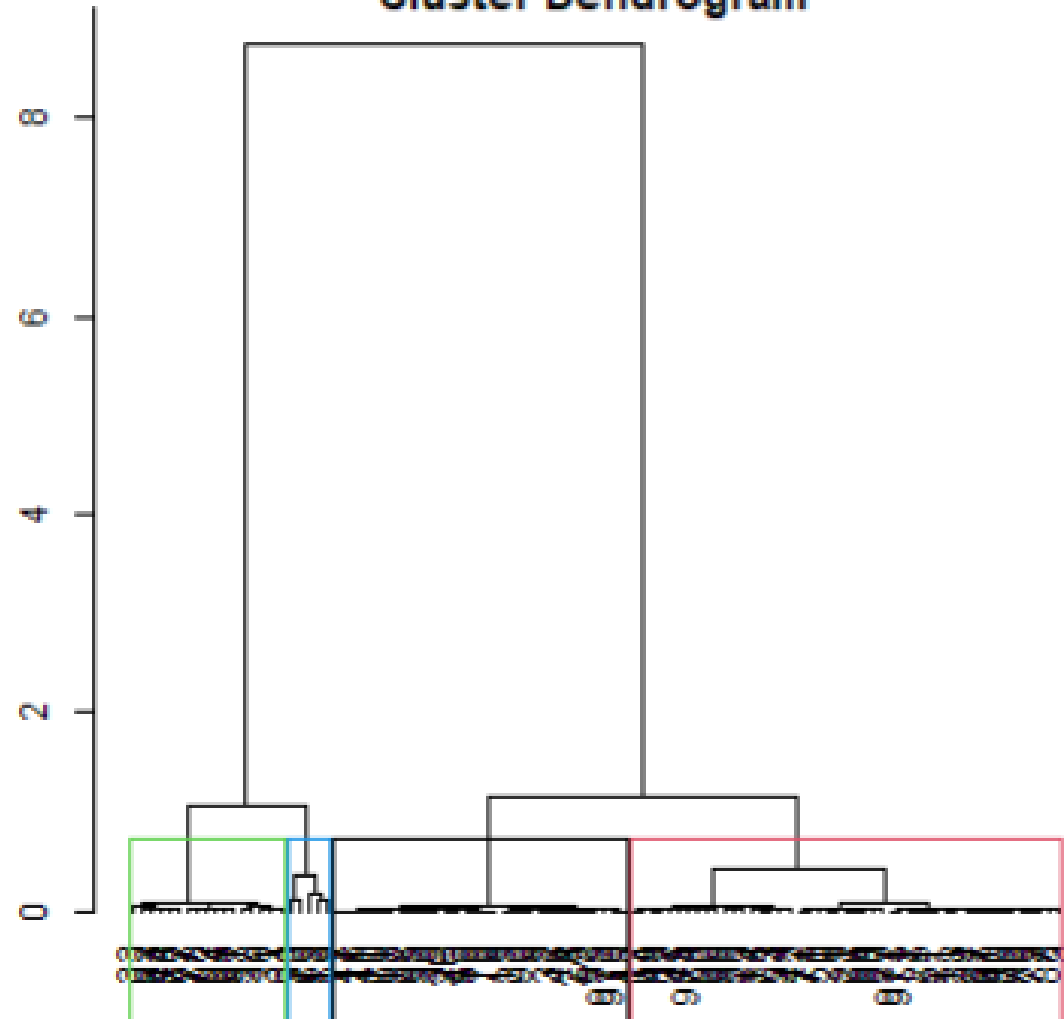
PAM

Classification maladies

k = 4

Hierarchical clustering

Cluster Dendrogram



> medoies									
	Cardio-vasculaire	Endocrinologie et Métabolisme	Gastro-entérologie	Hématologie	Maladies infectieuses	Neurologie	Néphrologie	Oncologie	
86	27490	21510	2520	670	665	7010	1260	15710	
38	78690	62810	7370	2040	1635	21180	6390	44140	
	Orthopédie	Pneumologie	Psychiatrie	Rhumatologie et maladies auto-immunes	Transplantation				
86	340	1910	9360	3670	130				
38	1270	5090	28510	12730	410				

médoides

```
> meilleur_pam
47
1
> pire_pam
68
101
```

PAM

```
> meilleur
[1] 27
> pire
[1] 73
```

silhouette

> barycentres[1,]

Cardio-vasculaire	Endocrinologie et Métabolisme	Gastro-entérologie
18897.55556	14505.88889	1428.88889
Hématologie	Maladies infectieuses	Neurologie
420.33333	432.88889	4737.00000
Néphrologie	Oncologie	Orthopédie
1019.33333	10235.33333	199.22222
Pneumologie	Psychiatrie	Rhumatologie et maladies auto-immunes
1349.55556	6567.77778	2702.00000
Transplantation		
80.11111		

barycentres

```
> res1$tot.withinss
[1] 216012463379
> res2$tot.withinss
[1] 70596678423
> res3$tot.withinss
[1] 44562597674
> res4$tot.withinss
[1] 38757754356
```

KMEANS

Conclusion

Limites

- Données :
Collecte / Classes
- Logique code
- Données non temporels

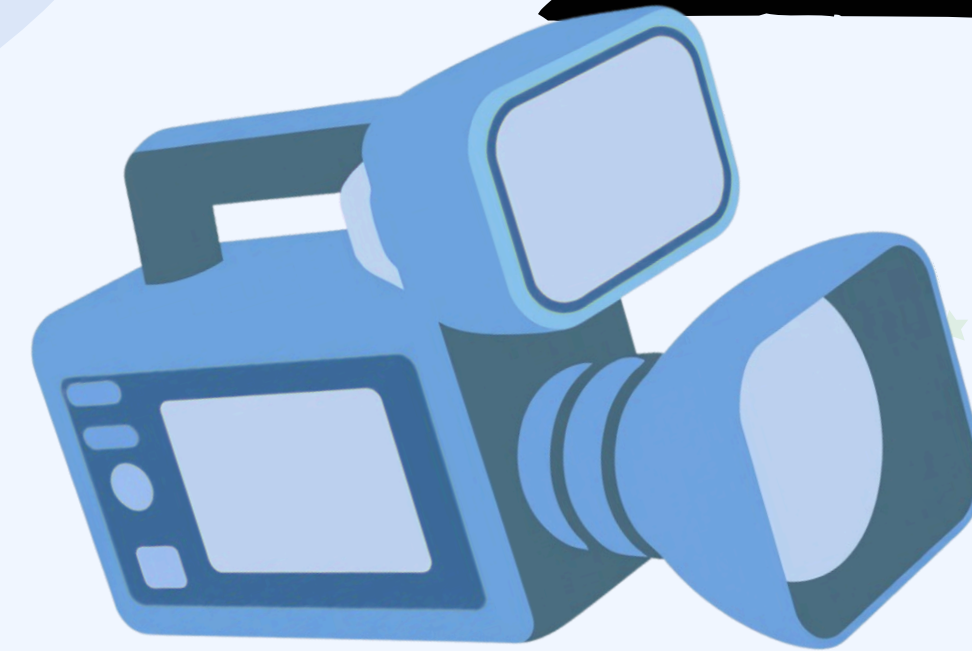
Enseignements

- Le choix de la métrique
- Mieux vérifier les données
- Pertes d'informations groupes

Profils de classes

Certains départements paraissent vides comparés à ceux très peuplés !

Démonstration App RShiny



**Merci pour
votre écoute !!!**

